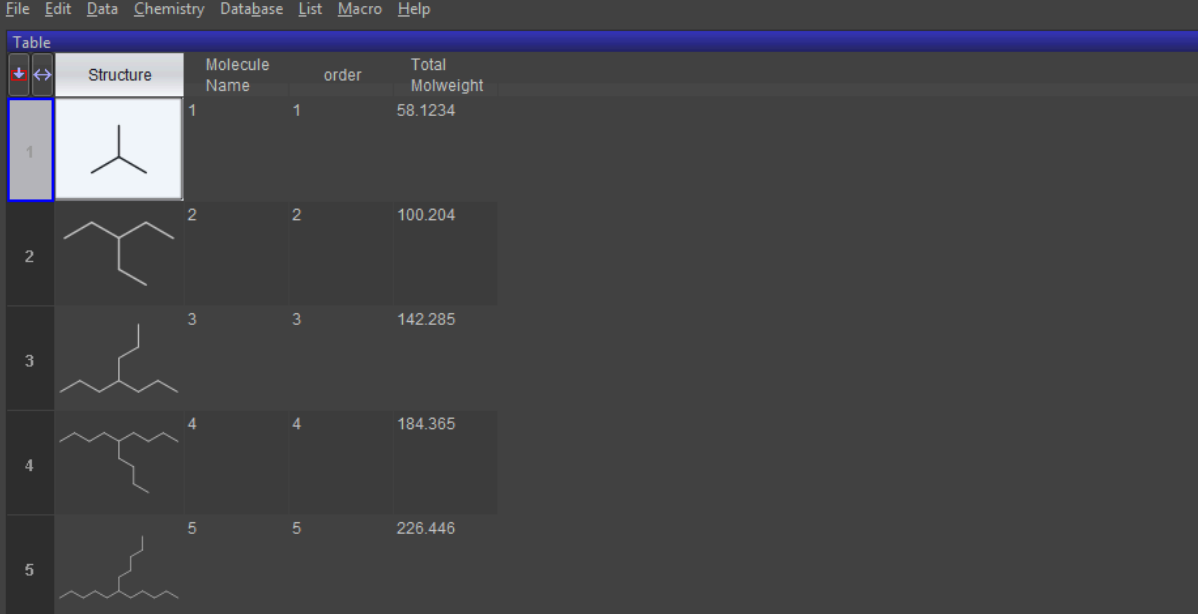


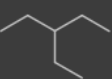
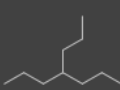
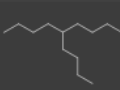
Guía para Evolucionar Compuestos con DataWarrior

Esta guía explica paso a paso cómo generar nuevas moléculas optimizadas a partir de un compuesto inicial utilizando **DataWarrior** y su herramienta de **evolución molecular**.

♦ Paso 1: Preparar la molécula inicial

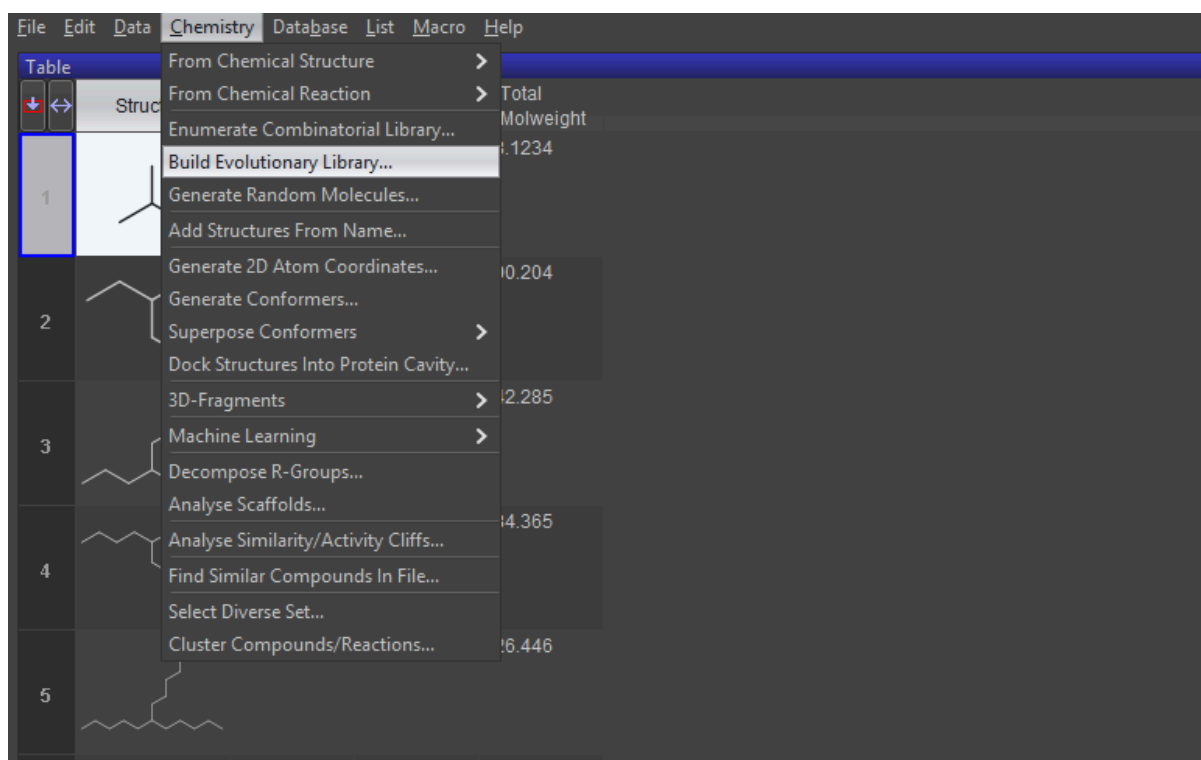
1. Abre **DataWarrior**.
2. Copia la molécula que quieres evolucionar (desde otra fuente o desde DataWarrior mismo).
3. Asegúrate de que está en el **portapapeles** (clipboard), lista para ser usada.



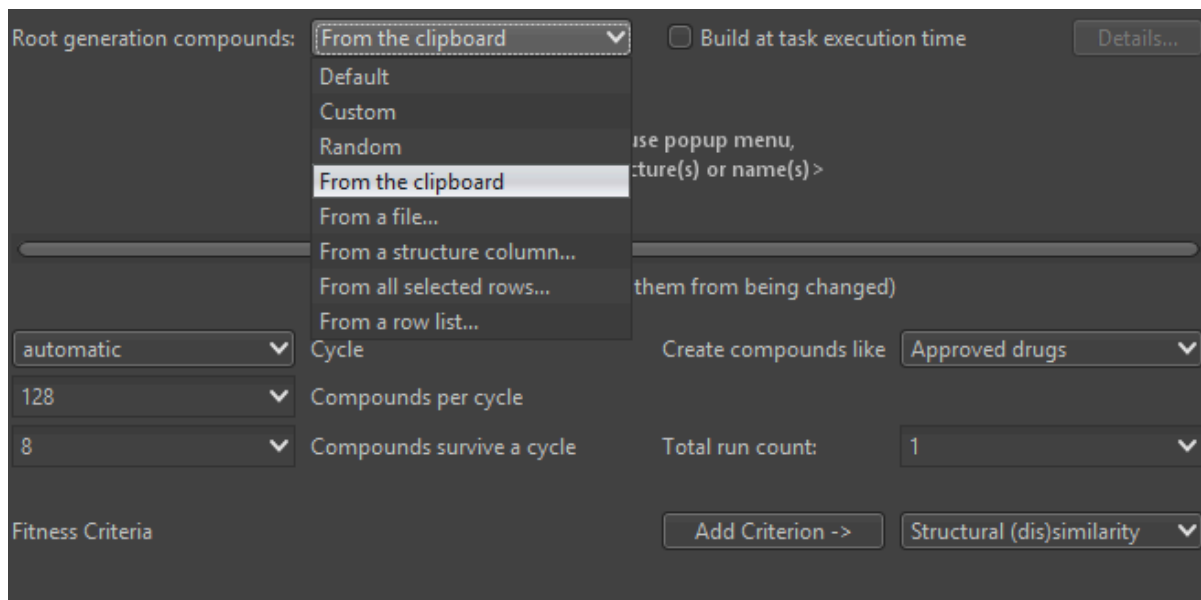
	Structure	Molecule Name	order	Total Molweight
1			1	58.1234
2			2	100.204
3			3	142.285
4			4	184.365
5			5	226.446

♦ Paso 2: Iniciar la librería evolutiva

1. Ve al menú superior y haz clic en “**Chemistry**”.
2. Selecciona la opción “**Build Evolutionary Library...**”.



3. En la nueva ventana, selecciona **“From the Clipboard”** para usar la molécula copiada como punto de partida.



4. Establece el número de ejecuciones (**runs**) en **3**.

♦ Paso 3: Añadir criterios de selección

Para que la evolución genere compuestos útiles, debemos definir qué características busquemos. Añadiremos varios criterios:

1. Docking Score

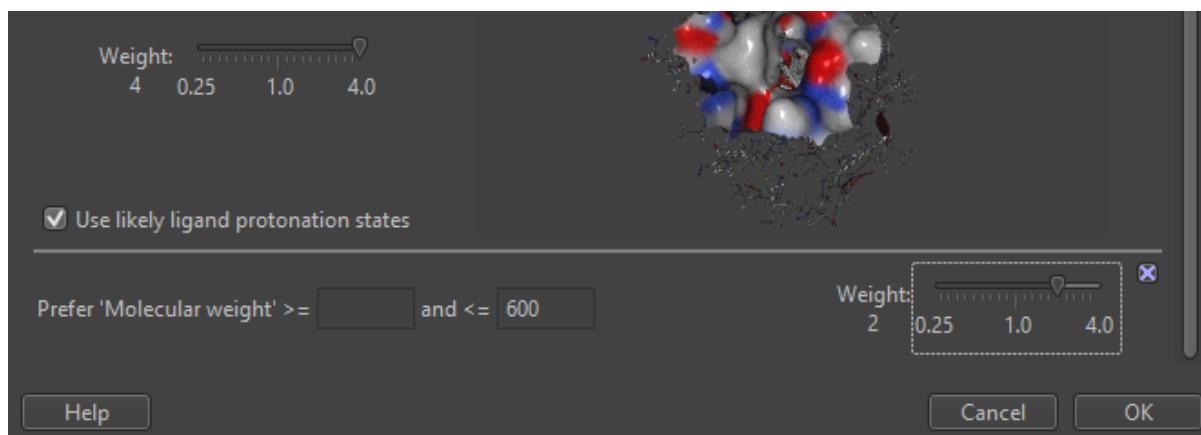
- Añade este criterio desde la lista.
- Establece el **valor deseado al máximo posible** (lo que indica un mejor acoplamiento).
- Selecciona y carga la **proteína objetivo** para el docking.

The screenshot shows a software interface for configuring evolutionary docking. At the top, there is a progress bar and a label "(Select sub-structures to protect them from being changed)". Below this, there are several configuration options:

- A dropdown menu set to "automatic" with a downward arrow.
- A dropdown menu set to "128" with a downward arrow.
- A dropdown menu set to "8" with a downward arrow.
- A label "Cycle" followed by a dropdown menu set to "Approved drugs" with a downward arrow.
- A label "Compounds per cycle" followed by a dropdown menu set to "3" with a downward arrow.
- A label "Compounds survive a cycle" followed by a dropdown menu set to "3" with a downward arrow.
- A label "Total run count:" followed by a dropdown menu set to "3" with a downward arrow.
- A label "Fitness Criteria" followed by a button "Add Criterion ->" and a dropdown menu set to "Docking Score" with a downward arrow.
- A label "Create molecules with high docking scores" followed by a checkbox that is checked.
- A "Weight:" slider ranging from 4 to 4.0, with a value of 0.25 selected.
- A checkbox labeled "Use likely ligand protonation states" which is checked.
- A 3D molecular model of a protein-ligand complex, showing the protein as a grey mesh and the ligand as a red and blue ball-and-stick model.

2. Peso Molecular (Molecular Weight)

- Añade este criterio.
- Configura un límite de **menos de 600**.
- Asigna una **importancia media**.

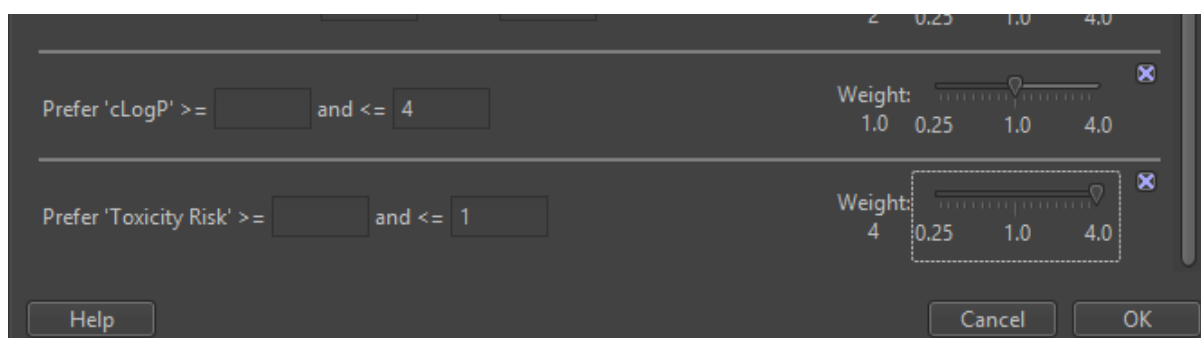


3. cLogP

- Añade el criterio **cLogP** (relacionado con la solubilidad y lipofilia).
- Déjalo con los valores por defecto.
- Esto asegura que las moléculas sean bio-disponibles (ni muy hidrofílicas ni muy lipofílicas).

4. Toxicidad (Toxicity)

- Añade este criterio.
- Establece un rango de valores de **1** y **4** para evitar compuestos tóxicos.
- Esto ayuda a filtrar moléculas con mejor perfil farmacológico.



♦ Paso 4: Ejecutar la evolución

1. Una vez añadidos todos los criterios, haz clic en **“Start”**.

2. DataWarrior comenzará a generar **hasta 3000 nuevos compuestos** basados en la molécula inicial y los criterios definidos.